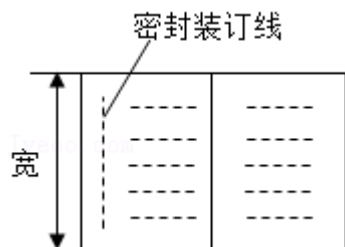


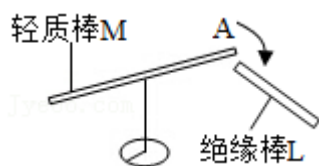
2020 年广东省广州市中考物理试卷

一、选择题（每小题 3 分）每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意。

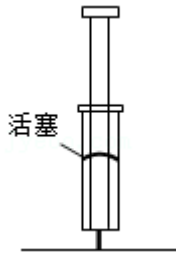
1. (3 分) 图为试卷示意图，你正在使用的物理试卷宽约为 ()



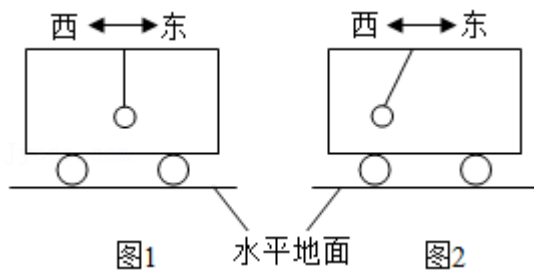
- A. 27m B. 27mm C. 270cm D. 270mm
2. (3 分) 甲音叉发声时每秒振动 256 次，乙音叉发声时振动频率为 512Hz，相比于乙音叉，甲音叉 ()
- A. 发声时振幅一定更小
- B. 发声时振动频率一定更高
- C. 发出声音的音调一定更低
- D. 发出声音的响度一定更大
3. (3 分) 物质 M 因发生物态变化放热，M 在该物态变化前后都具有流动性，则这种物态变化为 ()
- A. 熔化 B. 凝固 C. 液化 D. 汽化
4. (3 分) 如图所示，轻质棒 M 放在绝缘支架上，与毛皮摩擦后带上负电的绝缘棒 L 靠近 M 的 A 端时，A 端被 L 吸引，则 ()



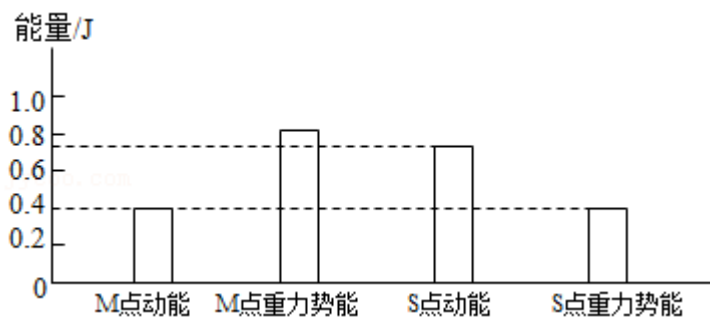
- A. M 一定带负电 B. M 一定带正电
- C. 摩擦时，L 失去电子 D. 摩擦时，L 得到电子
5. (3 分) 图为注射器，小芳迅速下压活塞，注射器内密封的气体温度升高。此过程密封气体的 ()



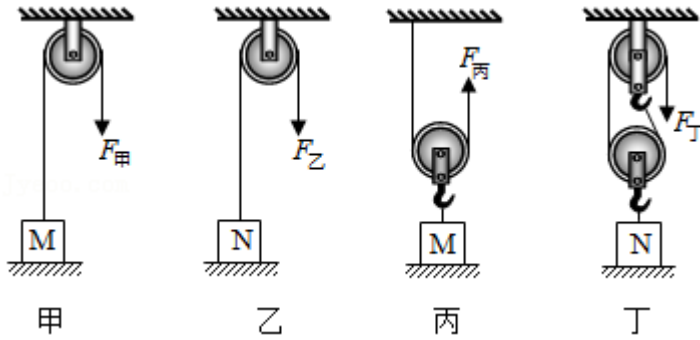
- A. 内能增加
B. 分子动能减小
C. 分子热运动速度减小
D. 内能转化为活塞动能
6. (3分) 金属球用细绳挂在车厢内，并相对于车静止，位置如图1所示。下列选项中能导致球突然从如图1位置变成如图2位置的是 ()



- A. 车向西启动
B. 车做匀速直线运动
C. 车向东直线运动时加速
D. 车向东直线运动时减速
7. (3分) 球竖直向上运动，并落回地面，这过程中先后经过 M、S 两点。球在这两点的动能和重力势能如图所示，则球在 M 点的 ()



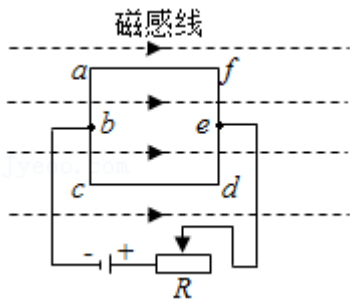
- A. 速度比在 S 点的大
B. 机械能大于在 S 点的
C. 机械能等于在 S 点的
D. 离地高度比在 S 点的低
8. (3分) 如图所示，小明分别使用甲、乙、丙、丁四种机械匀速提升物体（绳长不变），测得拉力和物体 M、N 所受的重力如表所示，则 ()



$F_{\text{甲}}$	$F_{\text{乙}}$	$F_{\text{丙}}$	$F_{\text{丁}}$	G_M	G_N
5.5N	12N	5.5N	8N	5N	10N

- A. 甲的机械效率比丙的大
- B. 乙、丁的机械效率相同
- C. 使用丙提升物体 M 时省力
- D. 实验测得的数据无法算出机械效率

9. (3 分) 矩形铜线框在某磁场中的位置如图所示，ab、bc、ed 和 fe 段都受到该磁场的作用力，下列哪两段受到该磁场的作用力方向相同 ()



- A. ab 段与 bc 段
- B. ab 段与 ed 段
- C. ab 段与 fe 段
- D. fe 段与 ed 段

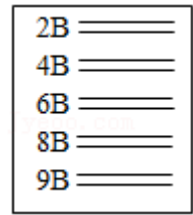
10. (3 分) 小明测量不同型号铅笔在纸上涂划所得线条的电阻，实验步骤如下：

- (1) 用铅笔在纸上画出两段长为 15cm 的线条，在其中一段线条上重复涂划 3 次，另一段 6 次；
- (2) 换用不同型号铅笔重复 (1) 的操作，得到多组等长等宽的线条如图；
- (3) 测出每段线条两端的电阻记录在表中。

线条两端电阻 (MΩ) 铅笔型号 重复涂划次数 (次)	2B	4B	6B	8B	9B
	低 $\xrightarrow{\text{含碳量}(\%)}$ 高				
3	①	0.79	0.67	0.49	③

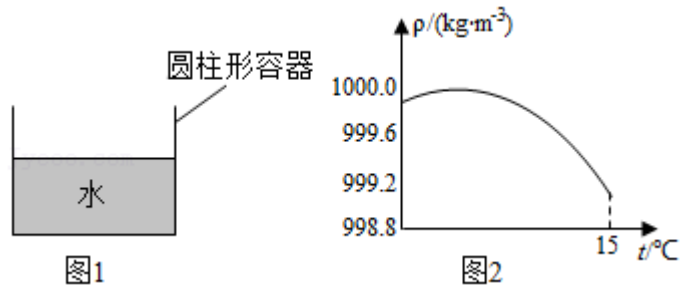
6	②	0.65	0.43	0.28	④
---	---	------	------	------	---

根据实验数据，可推测电阻最小的是（ ）

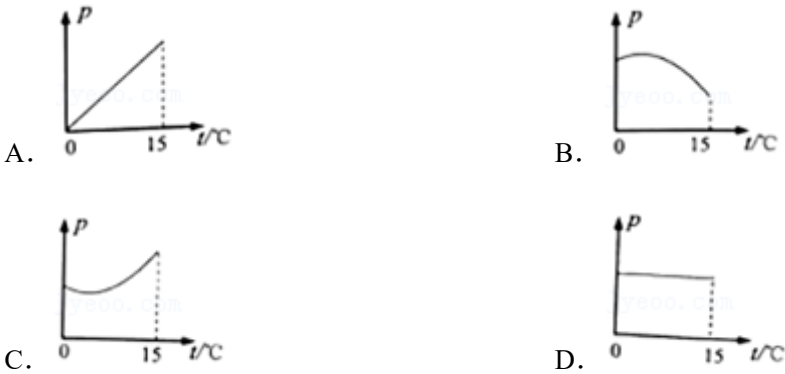


- A. ① B. ② C. ③ D. ④

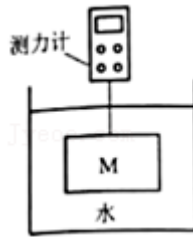
图 1 中圆柱形容器装有适量的水，当水温从 0°C 升到 15°C 时，水的密度 ρ 和水温 t 关系如图 2 所示，此过程水的质量不变，不考虑圆柱形容器的热胀冷缩，完成第 11、12 题

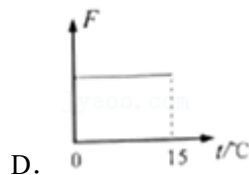
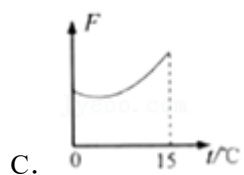
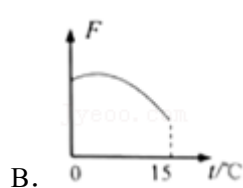
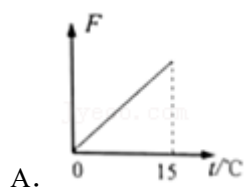


11. 下列选项中能正确反映如图 1 中容器底受到水的压强 p 和水温 t 关系的是（ ）



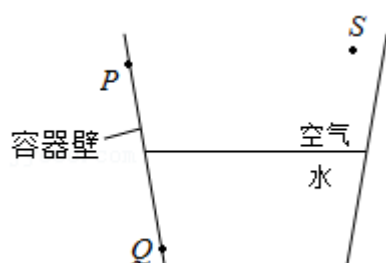
12. 如图，把测力计下悬挂的实心金属块 M （体积不变）浸没在水中， M 处于静止状态，下列选项中能正确反映测力计示数 F 和水温 t 关系的是（ ）



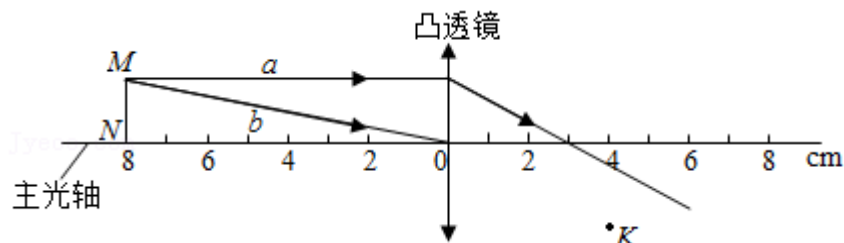


二、填空作图题（共 25 分）

- 13.（3 分）如图，光源 S 发出的一束光从空气射向水面，在容器壁上点 P、Q 处出现光点，画出上述现象的入射光线、反射光线和折射光线。



- 14.（4 分）如图所示物体 MN 放在凸透镜前，0cm 处为凸透镜光心，M 点发出的光线 a 平行于主光轴。



行于主光轴。

- ①凸透镜的焦距为_____cm。
- ②画出光线 b 经光心后的光线。
- ③物体 MN 经凸透镜成的像相对于物是_____（选填“放大”“等大”“缩小”）的。
- ④要使光线 a 经凸透镜后的光线经过 K 点，应使凸透镜沿主光轴水平向左还是水平向右移动？_____。

- 15.（3 分）图 1 为紫外线的三个波段示意图，其中 UVC 对人体伤害最大。UVC 能通过石英玻璃，普通玻璃可有效阻碍 UVC 的传播。图 2 中家用消毒柜的紫外线灯可发出波长为 254nm 的紫外线。

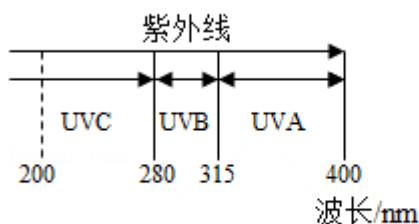


图1

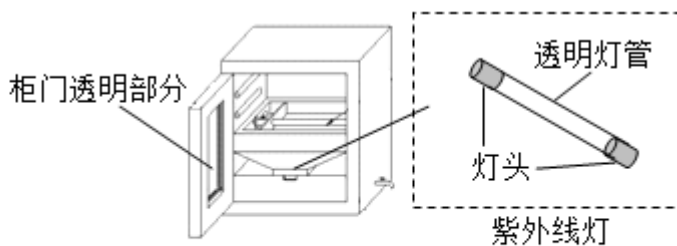


图2

- (1) 波长为 254nm 的紫外线属于_____波段 (选填 “UVC” “UVB” “UVA”)。
- (2) 波长为 254nm 的紫外线从紫外线的密封透明灯管内透出, 对柜内的物品进行杀菌消毒, 柜门透明部分的材料应选_____, 透明灯管的材料应选_____。(选填 “石英玻璃” “普通玻璃”)

16. (4 分) 电磁铁通电后, 小磁针 N 极转至图 1 所示位置, 此时铁块在水平桌面上静止并

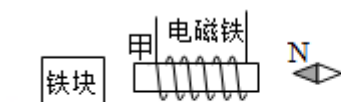


图1

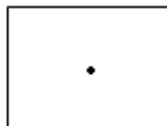


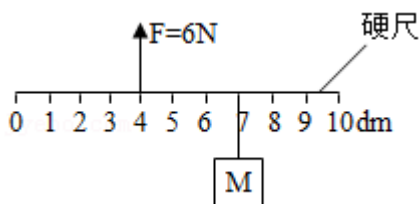
图2

受到电磁铁吸引。

- (1) 电磁铁甲端应为 N 极还是 S 极?
- (2) 以点表示铁块, 在图 2 方框内画出铁块受到的摩擦力。

17. (2 分) 如图所示, 以硬尺上某位置为支点 O, 在尺上挂一重 3N 的物体 M, 尺在竖直向上的拉力 F 作用下保持水平静止, 尺的质量不计。

- (1) O 在_____dm 刻度线处。
- (2) 画出 F 的力臂 L。



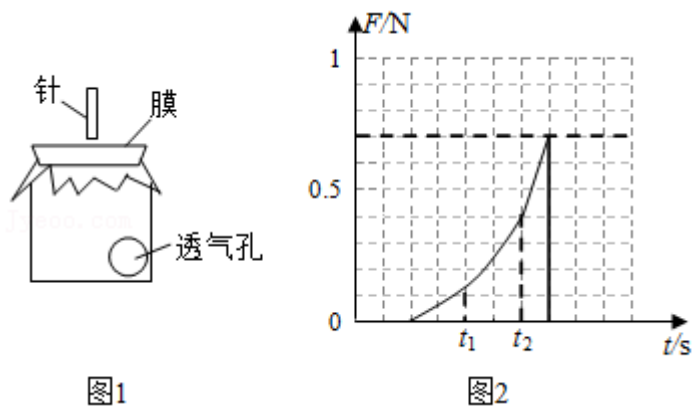
18. (3 分) 某地区把多余电能 E_1 送往制氢装置产生氢气, 电能不足时, 通过发电装置把这部分氢气燃烧释放的能量转化为电能 E_2 送回电网。

- (1) 氢气的热值是 $1.4 \times 10^8 \text{ J/kg}$, 20kg 氢气完全燃烧放出的热量是_____J。
- (2) 下列属于可再生能源的是_____。

① 风能 ② 煤 ③ 太阳能

- (3) E_1 _____ E_2 (选填 “>” “=” “<”)。

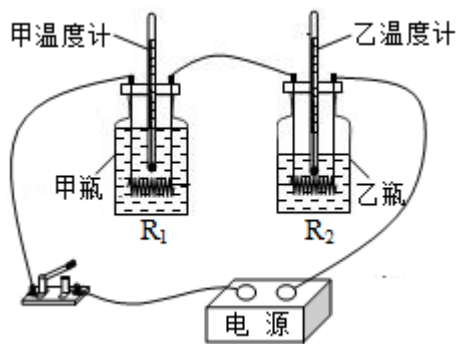
19.（4分）小明想探究图1中的膜被不同粗细的针（如表）刚刺破时所受压强是否相等。A 针对膜的压力 F 随时间变化，膜刚被刺破时，压力达到最大值， $F-t$ 图像如图2所示。



针的编号	A	B
针与膜接触面积/ m^2	7×10^{-8}	3.5×10^{-7}

- (1) 膜刚被刺破时，A 针对膜的压力 F_A 为 _____ N，压强 p_A 为 _____ Pa。
- (2) t_1 至 t_2 这段时间，A 针对膜的压强是变大、变小还是不变？
- (3) B 针刚刺破图1中的膜时，测得针对膜压力为 3.5N，此时 B 针对膜的压强为 p_B ，则 p_A _____ p_B （选填“>”、“=”、“<”）。
- 20.（2分）我们用图中的装置进行实验，根据现象可推断定值电阻 R_1 和 R_2 的大小关系。

- (1) 定值电阻 R_1 和 R_2 分别加热容器内的油（甲瓶中的油比乙瓶中的多）。两电阻工作相同时间，油均未沸腾，观察到甲温度计升温比乙温度计多。该过程电阻产生的热量全部被油吸收。根据上述实验可得“ R_1 产生的热量比 R_2 多”，依据是_____。
- (2) 根据上述信息，可判断 R_1 _____ R_2 （选填“>”“=”“<”）。

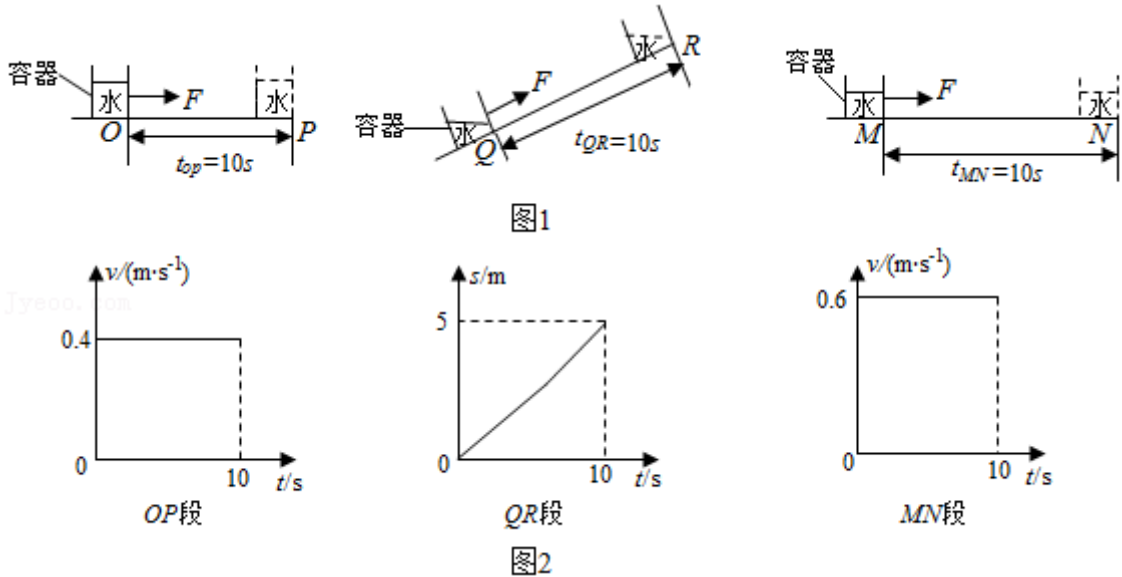


三、解析题（共 24 分）解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

21.（12分）装有水的容器在大小为 10N 的拉力 F 作用下运动，图1为容器三段运动的示意图， F 的方向始终沿着容器运动方向，OP 段、MN 段为水平地面。在 MN 段容器中的水

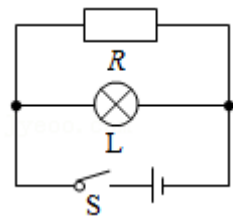
少于 OP 段，容器在 OP 段、MN 段的速度—时间图象和 QR 段的路程—时间图象如图 2 所示。

- (1) 求 F 在 OP 段做的功；
- (2) 求 F 在 QR 段的功率；
- (3) 容器在 OP 段和 MN 段受到摩擦力分别为 f_1 ， f_2 ，则 f_1 _____ f_2 （选填“>”“=”“<”）。



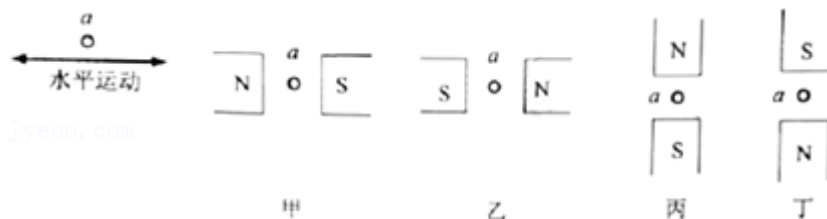
22.（12 分）如图所示，小灯泡 L 的额定电压为 3.8V，定值电阻 R 阻值为 20Ω ，闭合开关，流过 R 的电流为 0.1A，流过 L 的电流为 0.2A。求：

- (1) 此时 L 的电阻；
- (2) L 的实际功率；
- (3) 通电 20s，L、R 共消耗的电能。



四、实验探究题（共 15 分）

23.（5 分）如图所示 a 表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分，以下选项中能让 a 在磁场中水平方向左右运动时产生感应电流的有 _____。



24. (5 分) 小明设计的电路图如图 1, 小灯泡 L_1 、 L_2 的额定电压分别为 2.5V、1.5V。

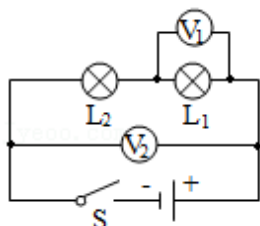


图1

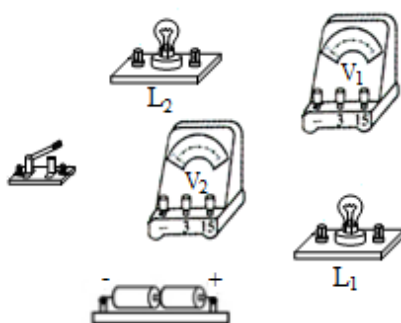


图2

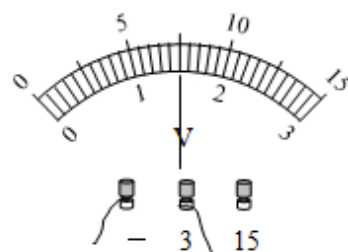


图3

(1) 根据电路图, 用笔画线表示导线, 把图 2 中的实物连接起来。

(2) 电路正确连接后, 闭合开关, 两灯发光, 如图 3 电压表 V_1 的示数为_____, V_2 的示数为 2.8V, L_2 是否正常发光? _____。

(3) 小明将 L_1 换成额定电压为 2.5V 的 LED, 闭合开关后发现 LED 亮, 而 L_2 不亮。

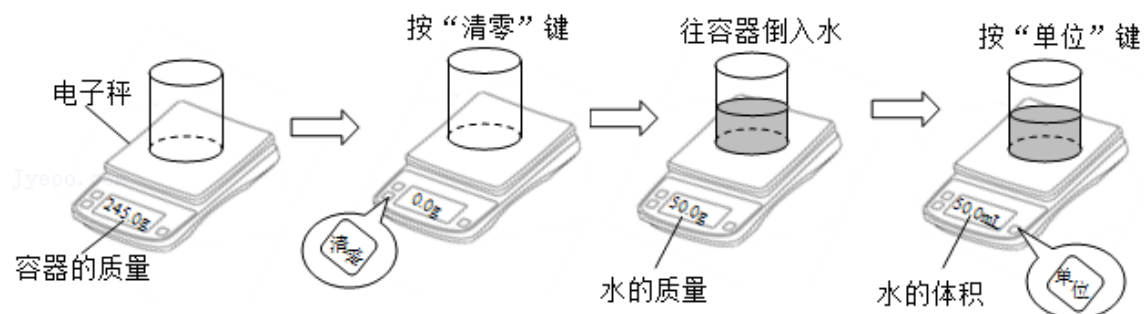
①小明认为此时 L_2 烧断, 他判断是否正确?

_____, 依据是_____。

②小芳认为 L_2 两端电压不够, 将图 2 中的电池增至三节。闭合开关, 两灯不亮, 此时 V_1 、 V_2 的示数均为 4.4V, 这可能是_____烧断 (选填 “LED” “ L_2 ”)。

25. (5 分) 据说某电子秤可测液体体积, 小明进行以下两个实验, 验证这种说法是否真实。

实验一: 实验过程如图, 质量为 50.0g 的水, 该秤显示的体积为 50.0mL



实验二: 质量为 50.0g 的油, 该秤显示的体积也为 50.0mL。

结合水、油的密度, 小明发现该秤可以测出水的体积, 不能测出油的体积。

小明猜想：该电子秤不能测出密度不等于水的液体的体积。

利用该电子秤和某种液体（ $\rho_{\text{液}} \neq \rho_{\text{水}}$ 且 $\rho_{\text{液}}$ 未知），设计实验验证小明猜想是否正确（若需要，可补充器材）。

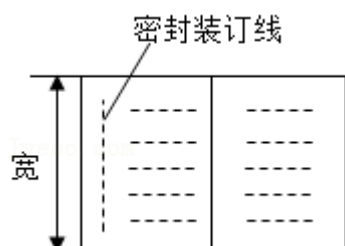
写出实验步骤和判断小明猜想是否正确的依据。

2020 年广东省广州市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每小题 3 分）每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意.

1.（3 分）图为试卷示意图，你正在使用的物理试卷宽约为（ ）



- A. 27m B. 27mm C. 270cm D. 270mm

【解答】解：

正在使用的物理试卷宽约 $27\text{cm}=270\text{mm}=2.7\times 10^8\text{nm}$ 。

故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

2.（3 分）甲音叉发声时每秒振动 256 次，乙音叉发声时振动频率为 512Hz，相比于乙音叉，甲音叉（ ）

- A. 发声时振幅一定更小
B. 发声时振动频率一定更高
C. 发出声音的音调一定更低
D. 发出声音的响度一定更大

【解答】解：（1）由题知，甲音叉每秒振动 256 次，即甲音叉振动的频率为 256Hz；乙音叉发声时振动频率为 512Hz。

因为音调跟频率有关，频率越大，音调越高；频率越小，音调越低，甲音叉振动的频率小于乙音叉，故相比于乙音叉，甲音叉发出声音的音调一定更低。

（2）响度是由发声体振动的幅度决定的，不知道甲乙音叉发生的振幅关系，无法比较其发出声音的响度大小。

综上分析可知，选项 ABD 错误，C 正确。

故选：C。

3.（3 分）物质 M 因发生物态变化放热，M 在该物态变化前后都具有流动性，则这种物态变化为（ ）

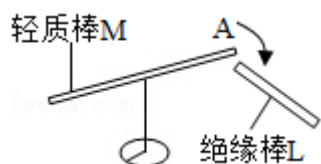
- A. 熔化 B. 凝固 C. 液化 D. 汽化

【解答】解：液体和气体具有流动性，称为流体。物质由气态变为液态叫液化，液化放热。

故 ABD 错误、C 正确。

故选：C。

4. (3 分) 如图所示，轻质棒 M 放在绝缘支架上，与毛皮摩擦后带上负电的绝缘棒 L 靠近 M 的 A 端时，A 端被 L 吸引，则 ()



- A. M 一定带负电 B. M 一定带正电
C. 摩擦时，L 失去电子 D. 摩擦时，L 得到电子

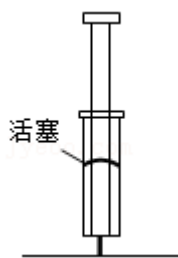
【解答】解：

AB、与毛皮摩擦后的绝缘棒带负电，绝缘棒吸引轻质棒的 A 端，说明轻质棒可能带正电，也可能不带电，故 A、B 错误；

CD、绝缘棒带负电，是因为绝缘棒得到了电子，故 C 错误、D 正确。

故选：D。

5. (3 分) 图为注射器，小芳迅速下压活塞，注射器内密封的气体温度升高。此过程密封气体的 ()



- A. 内能增加 B. 分子动能减小
C. 分子热运动速度减小 D. 内能转化为活塞动能

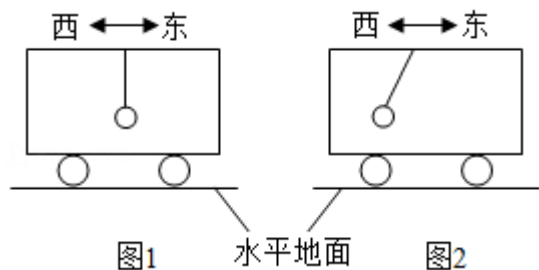
【解答】解：

AD、小芳迅速下压活塞，注射器内密封的气体的压强变大，机械能转化为筒内空气的内能，空气的内能增加，温度升高；故 A 正确、D 错误；

BC、注射器内气体温度升高，分子热运动速度加快，分子动能增大；故 BC 错误。

故选：A。

6. (3分) 金属球用细绳挂在车厢内，并相对于车静止，位置如图1所示。下列选项中能导致球突然从如图1位置变成如图2位置的是 ()



- A. 车向西启动
B. 车做匀速直线运动
C. 车向东直线运动时加速
D. 车向东直线运动时减速

【解答】解：

A、如果车和小球原来处于静止状态，当车向西启动时，小球由于惯性要保持原来的静止状态，小球会向东摆动，故 A 错误；

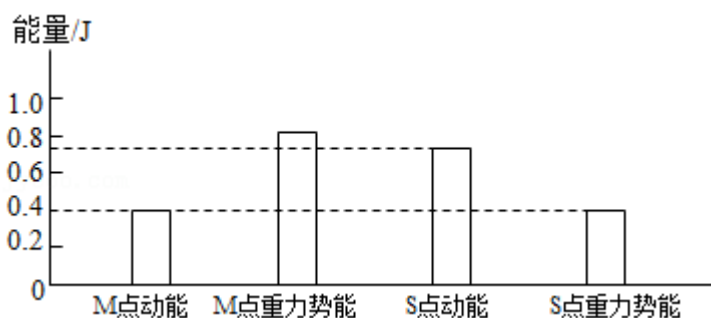
B、车做匀速直线运动时，小球和车处于相对静止的状态，小球不会摆动，故 B 错误；

C、当车向东做加速直线运动时，小球由于惯性要保持原来的运动状态，小球会向西摆动，故 C 正确；

D、当车向东做减速直线运动时，小球由于惯性要保持原来的运动状态，小球会向东摆动，故 D 错误。

故选：C。

7. (3分) 球竖直向上运动，并落回地面，这过程中先后经过 M、S 两点。球在这两点的动能和重力势能如图所示，则球在 M 点的 ()



- A. 速度比在 S 点的大
B. 机械能大于在 S 点的
C. 机械能等于在 S 点的
D. 离地高度比在 S 点的低

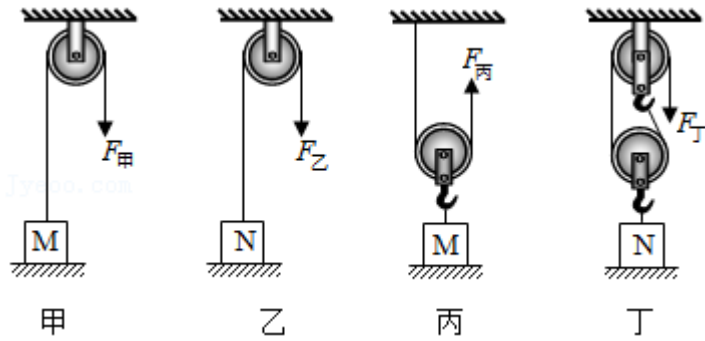
【解答】解：A、球的质量不变，球在 M 点的动能小于 S 点动能，所以球在 M 点的速度小于 S 点速度，故 A 错误。

BC、球在运动过程中没有发生弹性形变，所以机械能等于动能和重力势能之和，由图知，球在 M 点动能和 S 点重力势能相等，M 点的重力势能大于 S 点的动能，所以 M 点的机械能大于 S 点的机械能，故 B 正确，C 错误。

D、M 点的重力势能大于 S 点的重力势能，球的质量不变，所以球在 M 点的高度大于 S 点的高度，故 D 错误。

故选：B。

8.（3 分）如图所示，小明分别使用甲、乙、丙、丁四种机械匀速提升物体（绳长不变），测得拉力和物体 M、N 所受的重力如表所示，则（ ）



$F_{\text{甲}}$	$F_{\text{乙}}$	$F_{\text{丙}}$	$F_{\text{丁}}$	G_M	G_N
5.5N	12N	5.5N	8N	5N	10N

- A. 甲的机械效率比丙的大
- B. 乙、丁的机械效率相同
- C. 使用丙提升物体 M 时省力
- D. 实验测得的数据无法算出机械效率

【解答】解：

设承担物重的绳子股数为 n ，则拉力端移动的距离 $s=nh$ ，

拉力做的有用功 $W_{\text{有用}}=Gh$ ，拉力做的总功 $W_{\text{总}}=Fs=F \times nh=nFh$ ，机械效率 $\eta=\frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}}$

$$=\frac{Gh}{nFh}=\frac{G}{nF}。$$

甲图中，使用的是定滑轮， $n_{\text{甲}}=1$ ，机械效率 $\eta_{\text{甲}}=\frac{G_M}{1 \times F_{\text{甲}}}=\frac{5N}{1 \times 5.5N} \times 100\% \approx$

90.9%；

乙图中，使用的是定滑轮， $n_{\text{乙}}=1$ ，机械效率 $\eta_{\text{乙}}=\frac{G_{\text{N}}}{1\times F_{\text{乙}}}=\frac{10\text{N}}{1\times 12\text{N}}\times 100\%\approx 83.3\%$ ；

丙图中，使用的是动滑轮， $n_{\text{丙}}=2$ ，机械效率 $\eta_{\text{丙}}=\frac{G_{\text{M}}}{2\times F_{\text{丙}}}=\frac{5\text{N}}{2\times 5.5\text{N}}\times 100\%\approx 45.5\%$ ；

丁图中，使用的是滑轮组， $n_{\text{丁}}=2$ ，机械效率 $\eta_{\text{丁}}=\frac{G_{\text{N}}}{2\times F_{\text{丁}}}=\frac{10\text{N}}{2\times 8\text{N}}\times 100\%=62.5\%$ 。

A、由上面计算可知， $\eta_{\text{甲}}\approx 90.9\%$ ， $\eta_{\text{丙}}\approx 45.5\%$ ，所以甲的机械效率比丙的大，故 A 正确；

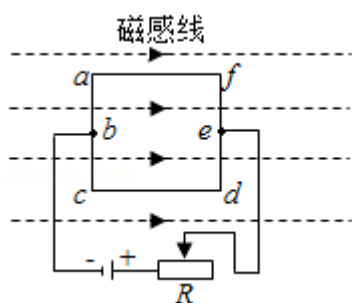
B、由上面计算可知， $\eta_{\text{乙}}\approx 83.3\%$ ， $\eta_{\text{丁}}=62.5\%$ ，所以乙的机械效率比丁的大，故 B 错误；

C、使用丙提升物体 M 时， $G_{\text{M}}=5\text{N}$ ， $F_{\text{丙}}=5.5\text{N}$ ， $F_{\text{丙}}>G_{\text{M}}$ ，是费力的，故 C 错误；

D、由上面计算可知，利用实验测得的数据可以算出机械效率，故 D 错误。

故选：A。

- 9.（3 分）矩形铜线框在某磁场中的位置如图所示，ab、bc、ed 和 fe 段都受到该磁场的作用力，下列哪两段受到该磁场的作用力方向相同（ ）



- A. ab 段与 bc 段 B. ab 段与 ed 段 C. ab 段与 fe 段 D. fe 段与 ed 段

【解答】解：如图磁场方向相同，电流方向相同，通电导体的受力方向相同，abfe 段和 bcde 段并联的电源上，所以 ab 电流向下、ef 电流向上、cb 电流向上、de 电流向下，

ab 和 ed 电流方向相同，受到磁场作用力方向相同，

ef 和 cb 电流方向相同，受到磁场作用力方向相同。

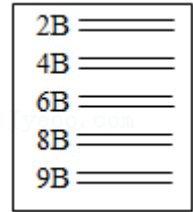
故选：B。

10.（3分）小明测量不同型号铅笔在纸上涂划所得线条的电阻，实验步骤如下：

- （1）用铅笔在纸上画出两段长为 15cm 的线条，在其中一段线条上重复涂划 3 次，另一段 6 次；
- （2）换用不同型号铅笔重复（1）的操作，得到多组等长等宽的线条如图；
- （3）测出每段线条两端的电阻记录在表中。

线条两端电阻(MΩ) 铅笔型号 重复涂划次数(次)	2B	4B	6B	8B	9B
	低 含碳量(%) 高				
3	①	0.79	0.67	0.49	③
6	②	0.65	0.43	0.28	④

根据实验数据，可推测电阻最小的是（ ）

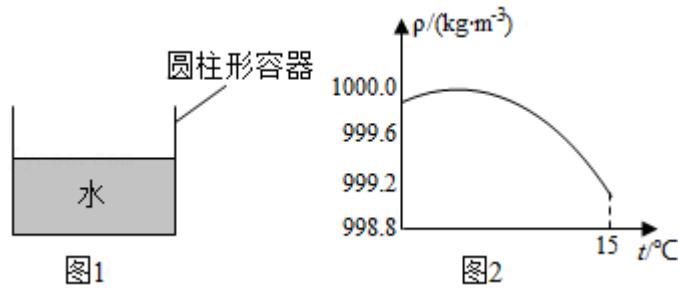


- A. ① B. ② C. ③ D. ④

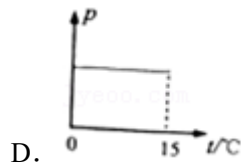
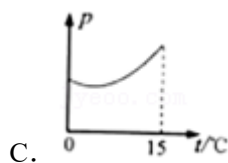
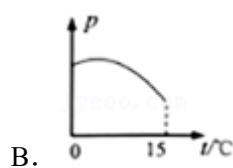
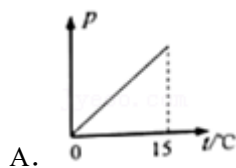
【解答】解：由表格数据可知，重复涂划相同时，铅笔的含碳量越高，电阻越小，铅笔的含碳量相同时，重复涂划次数越多，电阻越小，故电阻最小的是④，故 D 正确，ABC 错误。

故选：D。

图 1 中圆柱形容器装有适量的水，当水温从 0℃ 升到 15℃ 时，水的密度 ρ 和水温 t 关系如图 2 所示，此过程水的质量不变，不考虑圆柱形容器的热胀冷缩，完成第 11、12 题



11. 下列选项中能正确反映如图 1 中容器底受到水的压强 p 和水温 t 关系的是（ ）

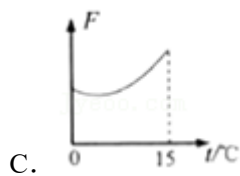
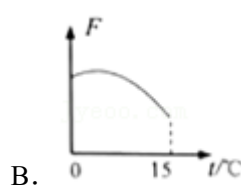
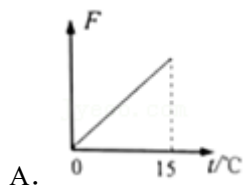
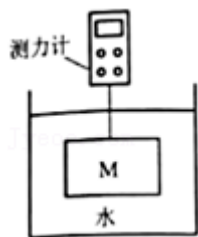


【解答】解：容器为圆柱形容器，则容器底受到水的压力 $F = G_{\text{水}}$ ；

温度发生变化时，虽然水的密度会发生变化，但水的质量不变，水的重力不变，则容器底受到水的压力也不变，且容器的底面积不变，根据压强公式 $p = \frac{F}{S}$ 可知，容器底受到水的压强不变，故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

12. 如图，把测力计下悬挂的实心金属块 M（体积不变）浸没在水中，M 处于静止状态，下列选项中能正确反映测力计示数 F 和水温 t 关系的是（ ）

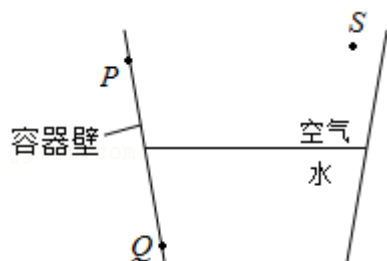


【解答】解：由图象知水温从 0°C 升到 15°C 时，水的密度先变大再变小，到 15°C 时最小；金属块 M（体积不变）浸没在水中，排开水的体积不变，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 知浮力先变大再变小，再根据称量法 $F_{\text{浮}} = G - F$ 知测力计示数 F 先变小再变大，到 15°C 最大，故 C 符合题意。

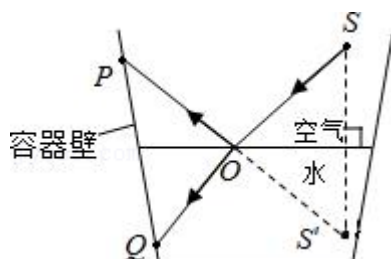
故选：C。

二、填空作图题（共 25 分）

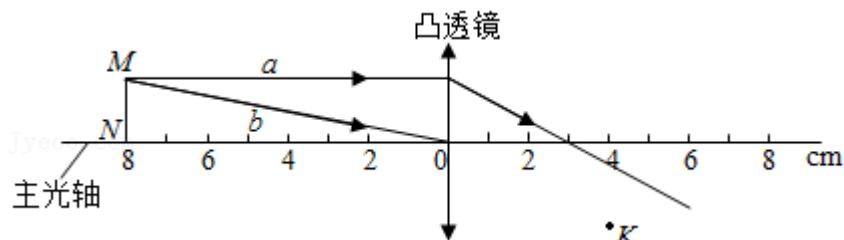
13. （3 分）如图，光源 S 发出的一束光从空气射向水面，在容器壁上点 P 、 Q 处出现光点，画出上述现象的入射光线、反射光线和折射光线。



【解答】解：根据平面镜成像的规律，作出点光源 S 的对称点 S' ，即为 S 的像，由于反射光线的反向延长线要过像点 S' ，连接 PS' ，其与水面的交点就是入射点 O 。则 SO 为入射光线， OP 为反射光线， OQ 为折射光线，如图所示：



14. （4 分）如图所示物体 MN 放在凸透镜前， 0cm 处为凸透镜光心， M 点发出的光线 a 平行于主光轴。

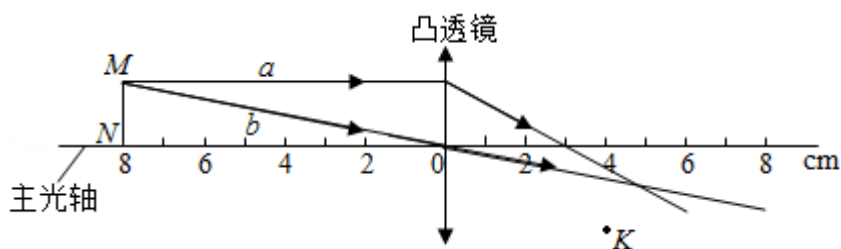


行于主光轴。

- ①凸透镜的焦距为 3 cm 。
- ②画出光线 b 经光心后的光线。
- ③物体 MN 经凸透镜成的像相对于物是 缩小（选填“放大”“等大”“缩小”）的。
- ④要使光线 a 经凸透镜后的光线经过 K 点，应使凸透镜沿主光轴水平向左还是水平向右移动？ 水平向左。

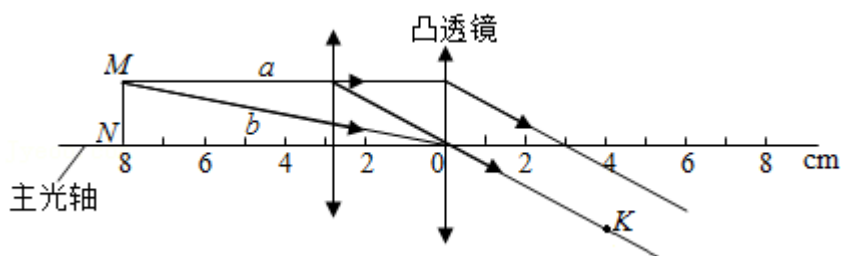
【解答】解：①由图可知，光线 a 平行于主光轴，经凸透镜折射后与主光轴的交点即为焦点，光心 O 到这一点的距离为焦距，则该凸透镜的焦距为 3cm 。

②过凸透镜光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变，据此画出光线 b 经光心后的光线，如图所示：



③由图知，物距 $u=8.0\text{cm}$ ，大于 2 倍焦距，由凸透镜成像规律可知此时成倒立缩小的实像，即物体 MN 经凸透镜成的像相对于物是缩小的；

④因光线 a 的入射点和光心的距离不变（等于 MN），且凸透镜的焦距不变，所以两次光线 a 的折射光线应平行，作出光线 a 经凸透镜后的光线经过 K 点的光路图，如图所示，所以应将凸透镜水平向左移动，



故答案为：①3；②见上图；③缩小；④水平向左。

- 15.（3 分）图 1 为紫外线的三个波段示意图，其中 UVC 对人体伤害最大。UVC 能通过石英玻璃，普通玻璃可有效阻碍 UVC 的传播。图 2 中家用消毒柜的紫外线灯可发出波长为 254nm 的紫外线。

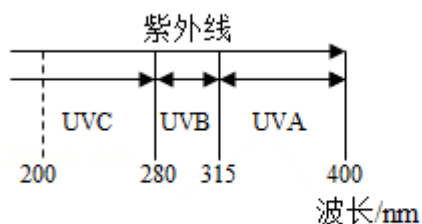


图1

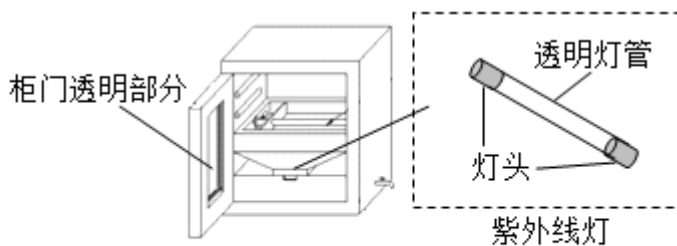


图2

- (1) 波长为 254nm 的紫外线属于 UVC 波段（选填“UVC”“UVB”“UVA”）。
- (2) 波长为 254nm 的紫外线从紫外线灯的密封透明灯管内透出，对柜内的物品进行杀菌消毒，柜门透明部分的材料应选 普通玻璃，透明灯管的材料应选 石英玻璃。（选填“石英玻璃”“普通玻璃”）

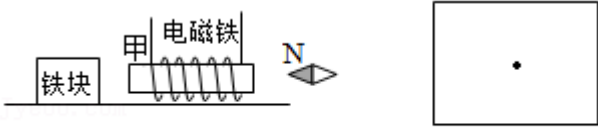
【解答】解：

- (1) 由图 1 可知，波长为 254nm 的紫外线，属于 UVC 波段；

(2) 我们需要通过柜门透明部分观察柜内食物加热情况，不能让波长为 254nm 的紫外线通过柜门透明部分，柜门透明部分需要选用普通玻璃；波长为 254nm 的紫外线需要通过透明灯管传到食物，透明灯管需要需要石英玻璃。

故答案为：(1) UVC；(2) 普通玻璃；石英玻璃。

16. (4 分) 电磁铁通电后，小磁针 N 极转至图 1 所示位置，此时铁块在水平桌面上静止并



受到电磁铁吸引。

图1

图2

(1) 电磁铁甲端应为 N 极还是 S 极？

(2) 以点表示铁块，在图 2 方框内画出铁块受到的摩擦力。

【解答】解：(1) 根据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，可以判断电磁铁的右端是 S 极，左端是 N 极，如图 1 所示；

(2) 电磁铁具有磁性，吸引铁块，铁块保持静止状态，但是有水平向右运动的趋势，根据静止的物体受到平衡力作用，所以铁块受到水平向左的摩擦力，如图 2 所示：

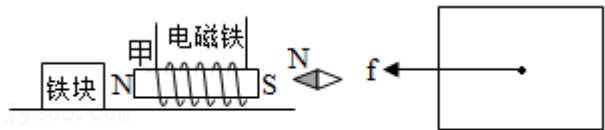


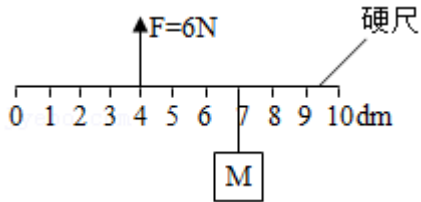
图1

图2

17. (2 分) 如图所示，以硬尺上某位置为支点 O，在尺上挂一重 3N 的物体 M，尺在竖直向上的拉力 F 作用下保持水平静止，尺的质量不计。

(1) O 在 1.0 dm 刻度线处。

(2) 画出 F 的力臂 L。



【解答】解：(1) 已知动力 F 的方向竖直向上，物体 M 对硬尺的拉力为阻力，方向竖直向下；

因为动力大于阻力，所以动力臂小于阻力臂，支点 O 的位置在拉力作用点的左侧；

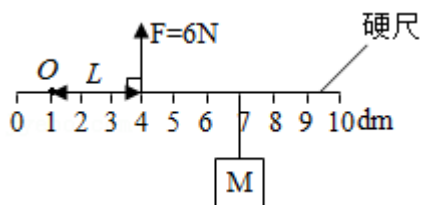
设支点 O 点到拉力 F 作用线的距离、动力臂为 L，阻力臂为 $L+3.0\text{dm}$ ，根据杠杆平衡条件可得：

$$F_{\text{动}}L = F_{\text{阻}}(L + 3.0\text{dm}), \text{ 即: } 6\text{N} \times L = 3\text{N} \times (L + 3.0\text{dm})$$

解得: $L = 3.0\text{dm}$,

则支点 O 在 1.0dm 处;

(2) 从支点 O 作力 F 作用线的垂线, 则支点到垂足的距离为 F 的力臂 L, 如图所示:



故答案为: (1) 1.0; (2) 如图所示。

18. (3 分) 某地区把多余电能 E_1 送往制氢装置产生氢气, 电能不足时, 通过发电装置把这部分氢气燃烧释放的能量转化为电能 E_2 送回电网。

(1) 氢气的热值是 $1.4 \times 10^8 \text{J/kg}$, 20kg 氢气完全燃烧放出的热量是 $2.8 \times 10^9 \text{J}$ 。

(2) 下列属于可再生能源的是 ①③。

①风能 ②煤 ③太阳能

(3) E_1 > E_2 (选填 “>” “=” “<”)。

【解答】解: (1) 20kg 氢气完全燃烧放出的热量是:

$$Q_{\text{放}} = mq = 20\text{kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{J}。$$

(2) 可以在自然界源源不断地得到能源称为可再生能源, 故属于可再生能源的是: 风能和太阳能。

(3) 多余电能 E_1 送往制氢装置产生氢气, 电能不足时, 通过发电装置把这部分氢气燃烧释放的能量转化为电能 E_2 , 由于能量在转化过程中, 存在能量的损失, 故 $E_1 > E_2$ 。

故答案为: (1) 2.8×10^9 。(2) ①③。(3) >。

19. (4 分) 小明想探究图 1 中的膜被不同粗细的针 (如表) 刚刺破时所受压强是否相等。A 针对膜的压强 F 随时间变化, 膜刚被刺破时, 压力达到最大值, F - t 图像如图 2 所示。

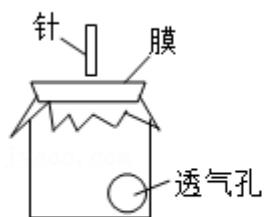


图1

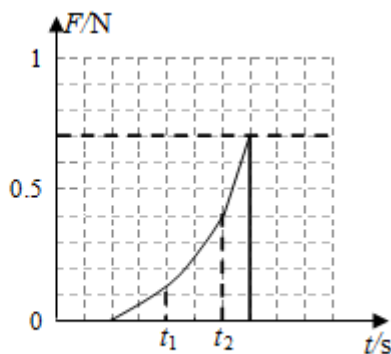


图2

针的编号	A	B
针与膜接触面积/m ²	7×10^{-8}	3.5×10^{-7}

(1) 膜刚被刺破时，A 针对膜的压力 F_A 为 0.7 N，压强 p_A 为 10^7 Pa。

(2) t_1 至 t_2 这段时间，A 针对膜的压强是变大、变小还是不变？

(3) B 针刚刺破图 1 中的膜时，测得针对膜压力为 3.5N，此时 B 针对膜的压强为 p_B ，则 p_A = p_B (选填 “>”、“=”、“<”)。

【解答】解：(1) 由图 2 知，膜刚被刺破时 A 针对膜的压力 $F_A = 0.7\text{N}$ ，A 针与膜接触面积为 $7 \times 10^{-8}\text{m}^2$ ，压强：

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7\text{N}}{7 \times 10^{-8}\text{m}^2} = 10^7\text{Pa};$$

(2) 由图知， t_1 至 t_2 这段时间，压力变大，因受力面积不变，根据 $p = \frac{F}{S}$ ，A 针对膜的压强是变大；

(3) B 针刚刺破图 1 中的膜时，测得针对膜压力为 3.5N，B 针与膜接触面积 $3.5 \times 10^{-7}\text{m}^2$ ，B 针对膜的压强为 $p_B = \frac{F_B}{S_B} = \frac{3.5\text{N}}{3.5 \times 10^{-7}\text{m}^2} = 10^7\text{Pa}$ ，

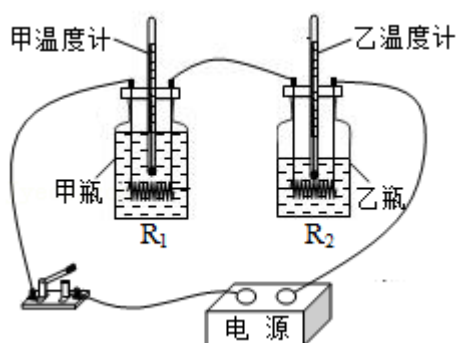
故 $p_A = p_B$ 。

故答案为：(1) 0.7； 10^7 ；(2) 变大；(3) =。

20. (2 分) 我们用图中的装置进行实验，根据现象可推断定值电阻 R_1 和 R_2 的大小关系。

(1) 定值电阻 R_1 和 R_2 分别加热容器内的油（甲瓶中的油比乙瓶中的多）。两电阻工作相同时间，油均未沸腾，观察到甲温度计升温比乙温度计多。该过程电阻产生的热量全部被油吸收。根据上述实验可得“ R_1 产生的热量比 R_2 多”，依据是 甲瓶中油吸热多。

(2) 根据上述信息，可判断 R_1 > R_2 (选填 “>” “=” “<”)。



【解答】解：

(1) 甲瓶中的油比乙瓶中的多，即 $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$ ，工作相同时间，油均未沸腾，且甲温度计升温多，即 $\Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}$ ，

由 $Q = cm\Delta t$ 可知，瓶中油吸热多，而电阻产生的热量全部被油吸收，所以 R_1 产生的热量比 R_2 多；

(2) 由图知，两电阻串联，所以通过它们的电流相等，通电时间相同， R_1 产生的热量比 R_2 多，由 $Q = I^2Rt$ 可知， $R_1 > R_2$ 。

故答案为：(1) 甲瓶中油吸热多；(2) $>$ 。

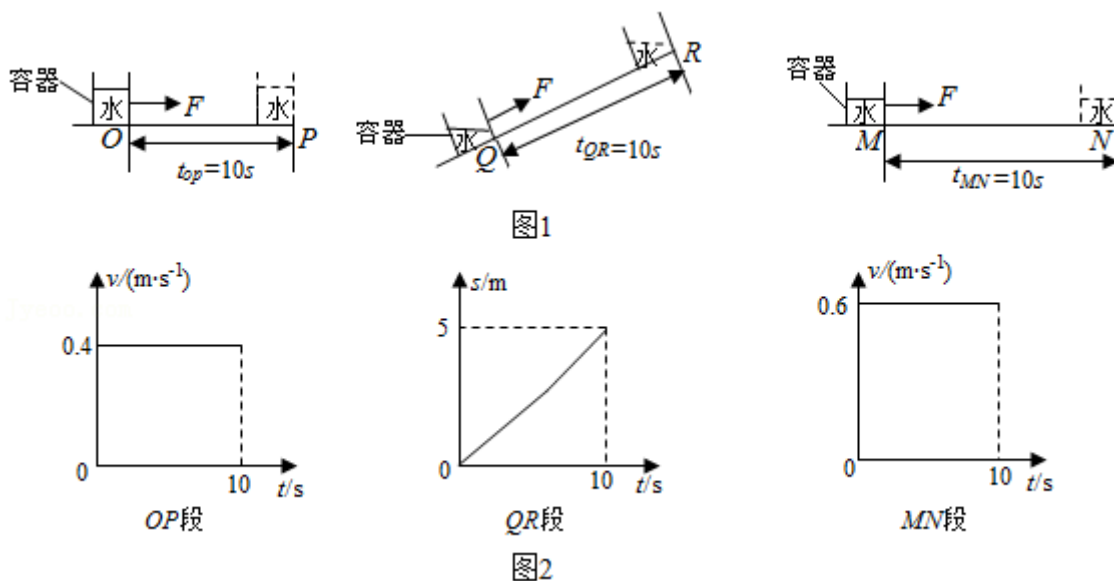
三、解析题（共 24 分）解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

21. (12 分) 装有水的容器在大小为 10N 的拉力 F 作用下运动，图 1 为容器三段运动的示意图， F 的方向始终沿着容器运动方向，OP 段、MN 段为水平地面。在 MN 段容器中的水少于 OP 段，容器在 OP 段、MN 段的速度—时间图象和 QR 段的路程—时间图象如图 2 所示。

(1) 求 F 在 OP 段做的功；

(2) 求 F 在 QR 段的功率；

(3) 容器在 OP 段和 MN 段受到摩擦力分别为 f_1 ， f_2 ，则 f_1 f_2 (选填 “ $>$ ” “ $=$ ” “ $<$ ”)。



【解答】解：（1）由图可知，OP 端的速度为 $v=0.4m/s$ ，运动的时间为 $t=10s$ ，

根据速度公式可知，运动的路程为：

$$s=vt=0.4m/s \times 10s=4m;$$

F 在 OP 段做的功为：

$$W=Fs=10N \times 4m=40J;$$

（2） F 在 QR 段的所做的功为：

$$W'=Fs'=10N \times 5m=50J;$$

$$\text{功率为：} P=\frac{W'}{t'}=\frac{50J}{10s}=5W;$$

（3）在 MN 段与 OP 段，物体做匀速直线运动，则拉力等于摩擦力，所以 $f_1=f_2$ 。

答：（1） F 在 OP 段做的功为 $40J$ ；

（2） F 在 QR 段的功率为 $5W$ ；

（3）=。

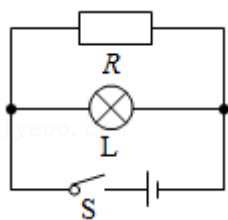
22.（12 分）如图所示，小灯泡 L 的额定电压为 $3.8V$ ，定值电阻 R 阻值为 20Ω ，闭合开关，

流过 R 的电流为 $0.1A$ ，流过 L 的电流为 $0.2A$ 。求：

（1）此时 L 的电阻；

（2）L 的实际功率；

（3）通电 $20s$ ，L、R 共消耗的电能。



【解答】解：（1）由 $I = \frac{U}{R}$ 得，R 两端的电压为：

$$U = U_R = I_R R = 0.1A \times 20\Omega = 2V;$$

由并联电路电压特点和欧姆定律得，此时 L 的电阻：

$$R_L = \frac{U}{I_L} = \frac{2V}{0.2A} = 10\Omega;$$

（2）L 的实际功率为：

$$P_{\text{实}} = UI_L = 2V \times 0.2A = 0.4W;$$

（3）通电 20s，L、R 共消耗的电能为：

$$W = UIt = U(I_R + I_L)t = 2V \times (0.1A + 0.2A) \times 20s = 12J。$$

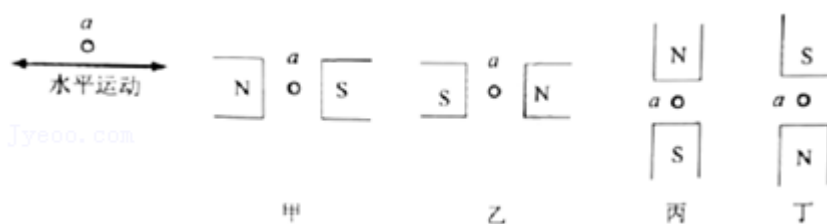
答：（1）此时 L 的电阻为 10Ω ；

（2）L 的实际功率为 $0.4W$ ；

（3）通电 20s，L、R 共消耗的电能为 $12J$ 。

四、实验探究题（共 15 分）

23.（5 分）如图所示 a 表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分，以下选项中能让 a 在磁场中水平方向左右运动时产生感应电流的有 丙和丁。



【解答】解：a 属于闭合电路的一部分导体。

甲图，磁感线从左水平向右，a 水平运动时，a 的运动方向和磁感线方向平行，a 中不会产生感应电流。

乙图，磁感线从右水平向左，a 水平运动时，a 的运动方向和磁感线方向平行，a 中不会产生感应电流。

丙图，磁感线从上竖直向下，a 水平运动时，a 切割磁感线运动，a 中产生感应电流。

丁图，磁感线从下竖直向上，a 水平运动时，a 切割磁感线运动，a 中产生感应电流。

故甲和乙两图 a 中不会产生感应电流，丙和丁两图 a 中产生感应电流。

故答案为：丙和丁。

24. (5 分) 小明设计的电路图如图 1，小灯泡 L_1 、 L_2 的额定电压分别为 2.5V、1.5V。

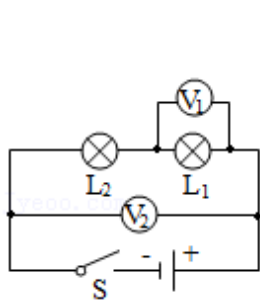


图1

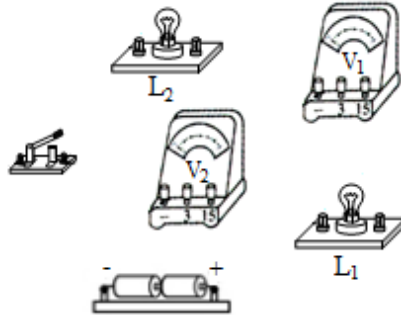


图2

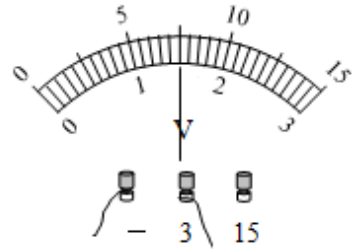


图3

(1) 根据电路图，用笔画线表示导线，把图 2 中的实物连接起来。

(2) 电路正确连接后，闭合开关，两灯发光，如图 3 电压表 V_1 的示数为 1.5V， V_2 的示数为 2.8V， L_2 是否正常发光？ L_2 不能正常发光。

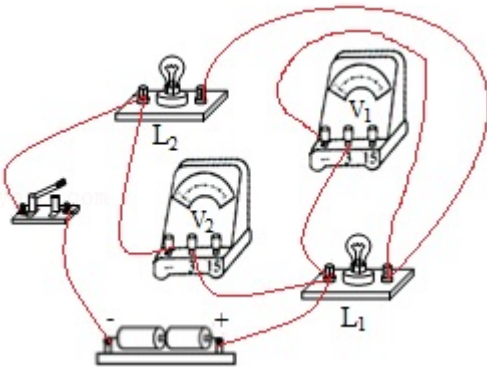
(3) 小明将 L_1 换成额定电压为 2.5V 的 LED，闭合开关后发现 LED 亮，而 L_2 不亮。

① 小明认为此时 L_2 烧断，他判断是否正确？

不正确，依据是 两灯串联，若 L_2 烧断，由串联电路的特点可知 LED 也不亮。

② 小芳认为 L_2 两端电压不够，将图 2 中的电池增至三节。闭合开关，两灯不亮，此时 V_1 、 V_2 的示数均为 4.4V，这可能是 LED 烧断（选填“LED”“ L_2 ”）。

【解答】解：(1) 两灯串联， L_1 、 L_2 的额定电压分别为 2.5V、1.5V，电源电压为 3V，因 V_2 测两灯的电压，故电压表 V_2 选用小量程与这两个灯并联，电压表 V_1 选用小量程与 L_1 并联，根据电路图连接实物图，如下所示：



(2) 电路正确连接后，闭合开关，两灯发光，如图 3，电压表 V_1 的选用小量程，分度值为 0.1V，示数为 1.5V， V_2 的示数为 2.8V，由串联电路电压的规律， L_2 的电压为 2.8V

- $1.5V=1.3V$, L_2 不能正常发光;

(3) 小明将 L_1 换成额定电压为 $2.5V$ 的 LED, 闭合开关后发现 LED 亮, L_2 不亮。

①判断不正确; 因两灯串联, 若 L_2 烧断, 由串联电路的特点可知 LED 也不亮;

②电源电压增大后, 若 LED 烧断, 由串联电路的特点可知 L_2 也不亮 (即两灯不亮), 此时 V_1 与 L_2 串联后再与 V_2 并联, 因 L_2 的电阻远小于 V_1 的内阻, 则此时相当于两个电压表并联后接到电源两极上, 则此时 V_1 、 V_2 都测电源电压, 故 V_1 、 V_2 的示数均为 $4.4V$ (与 3 节干电池的总电压十分接近), 符合题意;

故闭合开关, 两灯不亮, 此时 V_1 、 V_2 的示数均为 $4.4V$, 这可能是 LED 烧断。

故答案为:

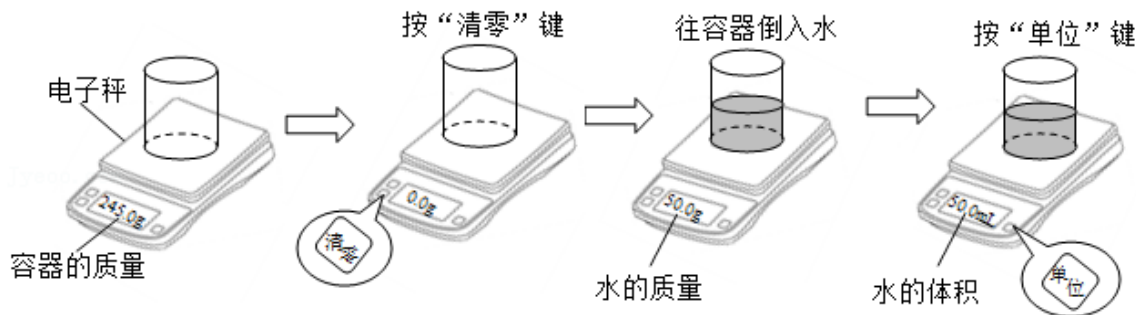
(1) 如上所示;

(2) $1.5V$; L_2 不能正常发光;

(3) ①不正确; 两灯串联, 若 L_2 烧断, 由串联电路的特点可知 LED 也不亮; ②LED。

25. (5 分) 据说某电子秤可测液体体积, 小明进行以下两个实验, 验证这种说法是否真实。

实验一: 实验过程如图, 质量为 $50.0g$ 的水, 该秤显示的体积为 $50.0mL$



实验二: 质量为 $50.0g$ 的油, 该秤显示的体积也为 $50.0mL$ 。

结合水、油的密度, 小明发现该秤可以测出水的体积, 不能测出油的体积。

小明猜想: 该电子秤不能测出密度不等于水的液体的体积。

利用该电子秤和某种液体 ($\rho_{\text{液}} \neq \rho_{\text{水}}$ 且 $\rho_{\text{液}}$ 未知), 设计实验验证小明猜想是否正确 (若需要, 可补充器材)。

写出实验步骤和判断小明猜想是否正确的依据。

【解答】解: 实验步骤: ①取一量筒, 向量筒中倒入一定体积的某种液体 ($\rho_{\text{液}} \neq \rho_{\text{水}}$), 读出量筒的示数 V_1 ;

②将该电子秤放在水平台上, 其上放一烧杯, 按“清零”键调零;

③将量筒中的一部分液体倒入烧杯中，使电子秤显示液体体积，记下其示数 V_2 ；

④读出量筒中剩余液体的体积 V_3 ；

判断依据：比较 V_2 和 $V_1 - V_3$ 大小关系，若 $V_2 = V_1 - V_3$ ，则小明猜想错误；若 $V_2 \neq V_1 - V_3$ ，则小明猜想正确。